# דף עבודה — פרק 7: הסתברות מותנית ומאורעות בלתי-תלויים

כשהידיעה משנה את ההסתברות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הסתברות מותנית P(A בהינתן B) היא ההסתברות של A בהנחה ש-B אירע — מצמצמים את מרחב המדגם ל-B ומחשבים בתוכו. מטבלה דו-כיוונית: המונה הוא מספר הפריטים ששייכים גם ל-A וגם ל-B, והמכנה הוא מספר הפריטים ב-B בלבד. תמיד מתקיים שההסתברות ש-A וגם B יקרו שווה להסתברות של B כפול ההסתברות של A בהינתן B — זהו הכפל לאורך ענף בתרשים עץ. שני מאורעות בלתי-תלויים אם P(A בהינתן B) שווה ל-P(A), ואז אפשר פשוט לכפול P(A) ב-P(B). ניסוי עם החזרה — בלתי-תלוי; ניסוי בלי החזרה — תלוי. בשאלת "מהתוצאה אל השלב" מחלקים את הסתברות המסלול המשותף בהסתברות התנאי. בודקים שסכום ההסתברויות של כל המסלולים יוצא 1.

## שאלה 1 — מטבלה — סדרה א קל

בסקר בקרב 60 אנשים: 36 אוהבים קפה, ומתוכם 20 גם אוהבים תה. סך אוהבי התה הוא 30.

א. מהי ההסתברות שאדם אקראי אוהב תה? ← _____

ב. מהי ההסתברות שאדם אוהב תה, בהנחה שהוא אוהב קפה? ← _____

## שאלה 2 — מטבלה — סדרה ב קל

בכיתה 32 תלמידים: 20 בנות (מתוכן 15 במקהלה) ו-12 בנים (מתוכם 5 במקהלה). חשבו את ההסתברות להיות במקהלה, ואת ההסתברות להיות במקהלה בהנחה שמדובר בבת.

## שאלה 3 — מצמצמים את המכנה קל

בקבוצה 50 אנשים, 30 מהם מבוגרים ו-12 מהמבוגרים מרכיבים משקפיים. מהי ההסתברות שאדם אקראי מרכיב משקפיים, בהנחה שהוא מבוגר?

## שאלה 4 — כפל לאורך ענף — בלי החזרה קל

בכד 5 כדורים אדומים ו-3 כחולים. מוציאים שניים בלי החזרה. מה ההסתברות ששניהם אדומים?

## שאלה 5 — בלי החזרה — צבעים שונים בינוני

בשקית 4 סוכריות תות ו-6 סוכריות לימון. מוציאים שתיים בלי החזרה. מה ההסתברות שהראשונה תות והשנייה לימון?

## שאלה 6 — עם החזרה בינוני

בקופסה 3 כדורים לבנים ו-2 שחורים. מוציאים כדור, מחזירים אותו, ומוציאים שוב. מה ההסתברות ששניהם לבנים? האם המאורעות תלויים?

## שאלה 7 — תלוי או בלתי-תלוי — קובייה בינוני

מטילים קובייה הוגנת. A — התוצאה זוגית. B — התוצאה קטנה מ-3. חשבו את ההסתברות של A ואת ההסתברות של A בהינתן B, וקבעו אם המאורעות בלתי-תלויים.

## שאלה 8 — תלוי או בלתי-תלוי — טבלה בינוני

בכיתה ההסתברות שתלמידה עברה את המבחן היא 0.7, וגם ההסתברות שתלמידה עברה בהנחה שהיא בת היא 0.7. האם "מעבר" ו"מגדר" תלויים בכיתה הזו? הסבירו.

## שאלה 9 — תרשים עץ מלא בינוני

60% מהתלמידים למדו למבחן. מבין הלומדים 0.9 עברו; מבין שלא למדו 0.3 עברו. שרטטו תרשים עץ, וחשבו את ההסתברות שתלמידה אקראית עברה.

## שאלה 10 — מהתוצאה אל השלב — סדרה א מאתגר

בהמשך לשאלה הקודמת (60% למדו, 0.9 מהם עברו, 0.3 מהאחרים עברו): נבחר תלמיד שעבר. מה ההסתברות שהוא למד?

## שאלה 11 — מהתוצאה אל השלב — סדרה ב מאתגר

שתי מכונות: א' מייצרת 70% מהמוצרים (1% פגומים), ב' מייצרת 30% (4% פגומים). נמצא מוצר פגום. מה ההסתברות שהוא ממכונה ב'?

## שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

בהוצאה בלי החזרה מכד עם 4 אדומים ו-6 אחרים, תלמיד חישב את ההסתברות שהשני אדום בהינתן שהראשון אדום, וכתב $\frac{4}{10}$ . הסבירו את הטעות וכתבו את הנכון.

## שאלה 13 — אתגר: בדיקה רפואית מאתגר

2% מהאוכלוסייה נושאים גן מסוים. בבדיקה: אצל נושאי הגן התוצאה חיובית ב-0.95, ואצל שאינם נושאים חיובית (בטעות) ב-0.1. אדם קיבל תוצאה חיובית. מה ההסתברות שהוא באמת נושא הגן?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: הסתברות מותנית ומאורעות בלתי-תלויים

לא לחלוקה לתלמידים

---

**שאלה 1.** א. $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ ב. מתוך 36 אוהבי הקפה: $\frac{20}{36} = \frac{5}{9}$

**שאלה 2.** מקהלה: $\frac{20}{32} = \frac{5}{8}$ (סך חברי המקהלה 20 = 5 + 15); מקהלה בהינתן בת: $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$

**שאלה 3.** מצמצמים ל-30 המבוגרים: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

**שאלה 4.** $\frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$

**שאלה 5.** $\frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$ — הראשונה תות, ואז 6 לימון מתוך 9 שנשארו

**שאלה 6.** עם החזרה — בלתי-תלויים; $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$

**שאלה 7.** $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; B הוא "1 או 2", מתוכן זוגית רק 2, ולכן ההסתברות של A בהינתן B היא $\frac{1}{2}$. שווה ל-P(A) — בלתי-תלויים

**שאלה 8.** ההסתברות עברה-בהינתן-בת שווה להסתברות עברה (0.7) — הידיעה על המגדר אינה משנה את הסתברות המעבר, ולכן המאורעות בלתי-תלויים

**שאלה 9.** מסלולים: למד $0.9 \times 0.6 = 0.54$; לא למד $0.3 \times 0.4 = 0.12$. סך העוברים $0.54 + 0.12 = 0.66$

**שאלה 10.** $\frac{54}{66} = \frac{9}{11} = \frac{0.54}{0.66}$

**שאלה 11.** מסלולים: א' פגום $0.01 \times 0.7 = 0.007$; ב' פגום $0.04 \times 0.3 = 0.012$. סך הפגומים 0.019; ב'-בהינתן-פגום $\frac{12}{19}$

**שאלה 12.** אחרי שהוצא אדום נשארו 9 כדורים, מהם 3 אדומים, ולכן ההסתברות היא $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ — לא $\frac{4}{10}$

**שאלה 13.** נושא וחיובי $0.95 \times 0.02 = 0.019$; לא-נושא וחיובי $0.1 \times 0.98 = 0.098$. סך החיוביים $0.117$; נושא-בהינתן-חיובי $\frac{0.019}{0.117}$ בערך $0.16$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא